

2025-2026-1 课程设计 I-数学模型

第一次大作业报告

基于不同模型的卫生资源预测与配置

班级： 2417

姓名： 黄宇辰

学号： 1120243710

提交日期：2025 年 8 月 27 日

基于 DEA-Malmquist 分析的 广东省城市公立医院资源配置效率研究^{*}

陈国祝^①, 刘伟锋^②, 张宇梁^③, 李 琴^④, 潘宏伟^③, 邹俐爱^④

摘 要 目的: 分析 2019—2023 年广东省 21 个地市城市公立医院的资源配置综合效率, 以期为今后医疗政策制定者、医院管理者在资源配置与管理时提供实证依据。方法: 运用数据包络分析法与 Malmquist 指数模型评价广东省城市公立医院的卫生资源配置效率。结果: 2019—2023 年广东省城市公立医院综合效率轻度无效, 仅 7 个地市保持相对有效, 地区差异较大。Malmquist 指数模型分析显示, 广东省城市公立医院卫生资源配置全要素生产率在 2019—2020 年有所降低, 2020—2023 年持续提升, 主要源于技术进步指数、规模效率指数的上升。全要素生产率横向对比, 广东省 9 个地市上升, 12 个地市下降, 地区差异明显。投入产出冗余分析显示, 仅 6 个地市投入产出无冗余。结论: 2019—2023 年广东省城市公立医院资源配置效率总体偏低, 地区差异较大, 未来要统筹做好资源配置规划, 注重精细化管理, 强化人才培养与技术提升, 提高现有资源运营效率, 促进医院高质量发展。

关键词 城市公立医院; 数据包络分析法; Malmquist 指数模型; 资源配置; 效率; 广东

中图分类号 R1-9; F207 文献标志码 A 文章编号 1003-0743(2025)06-0062-07

Research on Resource Allocation Efficiency of Urban Public Hospitals in Guangdong Province Based on DEA-Malmquist Analysis/Chen Guozhu, Liu Weifeng, Zhang Yuliang, et al./Chinese Health Economics, 2025, 44 (6): 62-68

Abstract Objective: To analyze the comprehensive efficiency of resource allocation in urban public hospitals in 21 cities of Guangdong Province from 2019 to 2023, aiming at providing empirical evidence for future medical policy makers and hospital managers in resource allocation and management. **Methods:** Using Data Envelopment Analysis and Malmquist index to evaluate the efficiency of health resource allocation in public hospitals in Guangdong. **Results:** From 2019 to 2023, the comprehensive efficiency of urban public hospitals in Guangdong Province was mildly ineffective, only 7 cities showing relative effectiveness, and there were significant regional differences in efficiency. Malmquist index analysis showed that the total factor productivity of health resource allocation in urban public hospitals in the province decreased from 2019 to 2020 and kept increasing from 2020 to 2023, mainly due to the increasing of the technological progress index and the scale efficiency index. Horizontally, the total factor productivity of 9 cities in the province has increased, while the total factor productivity of 12 cities has decreased, with significant regional differences. The input-output redundancy analysis shows that only 6 cities have no input-output redundancy. **Conclusion:** The overall efficiency of resource allocation in urban public hospitals in Guangdong Province from 2019 to 2023 is relatively low, with significant regional differences. In the future, it is necessary to coordinate and plan resource allocation, focus on refined management, strengthen talent training and technological improvement, improve the operational efficiency of existing resources, and promote high-quality development of hospitals.

Keywords urban public hospitals; Data Envelopment Analysis; Malmquist index; resource allocation; efficiency; Guangdong

First-author's address Dongguan Maternal and Child Health Hospital, Dongguan, Guangdong, 523110, China

Corresponding author Zou Lian, E-mail: zoulian@163.com

城市公立医院因拥有先进的诊疗技术和设备, 技术精湛的人才队伍, 成熟、高效的运营管理模式, 成为各地区医疗服务尤其是重大疾病防治的中坚力量。广东省城市公立医院中有 66% 以上是三甲医院, 其机构数在广东省占比不足 10%, 服务的业务量却占广东省的 41%^[1]。2020—2022 年在突如其来的外部运营环境冲击下, 广东省城市公立医院的运营出现明显下滑态势, 亏损机构数占比由 2019 年的 23.38% 上升至 2022 年

的 44.19%, 2023 年的亏损机构数占比仍比 2019 年高 5%^[2]。为全面了解广东省城市公立医院的资源配置和获得的财政补助保障情况, 为今后各城市公立医院的卫生资源配置与运营管理提供实证依据, 现对 2019—2023 年广东省 21 个地市城市公立医院的资源配置效率进行研究分析。

1 资料与方法

1.1 资料来源

本研究数据来源于 2019—2023 年《广东省卫生健康统计年鉴》和广东省卫生健康财务年报直报系统, 选取了广东省 21 个地市的 172 家城市公立医院的投入产出数据, 其中包括综合医院、中医院及专科医院等。

1.2 研究方法

本研究采用数据包络分析 (Data Envelopment Ana-

^{*}基金名称: 广东省医学科学技术研究项目 (C2023113)

① 东莞市妇幼保健院 广东 东莞 523110

② 中山大学 (深圳校区) 广东 深圳 518102

③ 中山大学附属第一医院 广东 广州 510062

④ 南方医科大学附属南方医院 广东 广州 510515

通信作者: 邹俐爱; E-mail: zoulian@163.com

• 62 •

Chinese Health Economics Vol. 44 No. 6 (Sum No. 508) Jun. 2025

基于灰色-回归组合模型的淄博市卫生资源预测*

王玉芹¹ 吕 超² 胡俊俊¹ 曹高芳^{3Δ}

【摘要】目的 调查 2005—2022 年淄博市卫生人力资源及床位配置情况,对淄博市 2023—2027 年每千人口卫生技术人员数、医师数及床位配置情况进行预测,为淄博市卫生人力资源配置情况提供决策参考。**方法** 查阅统计年鉴,提取医疗卫生公共预算支出、常住人口、城镇化率、人均可支配收入、卫生技术人员数量、医师数及床位数等数据,使用 GM(1,1)模型、多元回归模型和组合预测模型进行预测,并比较预测精度。**结果** 2023—2027 年淄博市每千人口卫生技术人员数分别为 10.38、10.72、11.08、11.46、11.85;每千人口医师数分别为 4.30、4.46、4.63、4.80、4.98;每千人口床位数分别为 7.57、7.71、7.86、8.01、8.17。**结论** 淄博市每千人卫生资源配置高于全国平均水平且呈现上升趋势,但人口老龄化、少子化大环境下,需采取有效措施提高资源配置质效。

【关键词】 GM(1,1)灰色模型 多元回归预测 组合预测 卫生资源

【中图分类号】 R197.1

【文献标识码】 A

DOI 10.11783/j.issn.1002-3674.2025.04.025

卫生人力资源的配置水平反映国家各地区医疗卫生水平与人民对医疗资源的利用情况,卫生人力资源可用性不足及其优化配置是目前面临的主要医疗问题^[1]。要实现健康中国战略目标,必须立足于卫生人力资源现状,对发展趋势进行预测,剖析存在的问题,并针对性提出解决措施。近年来,各类卫生人力资源预测研究多使用灰色模型、时间序列模型、回归分析、组合模型等进行研究分析^[2-3]。本研究选取笔者所在城市淄博市,分析 2005—2022 年医疗卫生资源配置情况,分析数据特点,探寻内在逻辑关系,选用灰色模型、回归模型和组合模型来预测 2023—2027 年医疗卫生资源配置情况,针对性提出提升资源配置质效的建议。

资料与方法

1. 数据来源

查阅 2005—2023 年《淄博市统计年鉴》,获取淄博市人均可支配收入、医疗卫生公共预算支出、常住人口、城镇化率等数据,通过数据加工,得到每千人口卫生技术人员数量、每千人口医师数量、每千人口床位数数据,进行建模分析。

2. 灰色模型

灰色预测模型(grey model)是基于客观事物过去和现在的发展规律,对少量的、不完全的数据,通过对原始数据进行累加(累减)及求均值等过程来生成有较强规律性的数据序列,然后建立相应的微分方程模

型来预测事物的发展趋势^[4]。该模型突出优点是原始样本量无须足够多、无须符合特定分布,对于呈现出递增或递减趋势的数据列预测效果较好,但对波动性大的数据拟合度较差^[5],适用于短期预测。作为预测模型,常用 GM(n ,1)模型。即只有一个变量的 GM 模型,对数据列要求是“综合效果”的时间序列。由于 n 越大,计算越复杂,但精度未必越高,一般取 n 在 3 阶以下。最常用的 $n=1$ 阶模型,计算简单,适用性广,记为 GM(1,1)。本文选用 GM(1,1)模型进行预测。

通过 excel 2016 整理统计资料,采用 Matlab 2018a 进行 GM(1,1)建模预测。建模过程如下:

(1)建立原始序列:

$x^{(0)} = \{x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), \dots, x^{(0)}(n)\}$, 其中 $x^{(0)}$

(n)表示第 n 年的原始数据值。

(2)生成原始序列的 1-AGO 序列:

$x^{(1)} = \{x^{(1)}(1), x^{(1)}(2), \dots, x^{(1)}(n)\}$, 其中,

$x^{(1)}(t) = \sum_{i=1}^t x^{(0)}(i)$

(3)对数据进行光滑性检验,当数据光滑比 γ 小于 0.5 时,说明数据是光滑的,方可进行预测。

$$\gamma = \frac{x^{(1)}(t)}{\sum_{i=1}^{n-1} x^{(1)}(i)}$$

(4)记 $Z^{(1)}(k)$ 为模型背景值,即

$Z^{(1)}(k) = \alpha x^{(1)}(k-1) + (1-\alpha)x^{(1)}(k)$

本文按照经典模型进行预测,取 $\alpha=0.5$ 。

(5)灰色模型的原始形式为:

$x^{(0)}(k) + aZ^{(1)}(k) = b, (k=2, 3, \dots, n)$

式中 a 为发展灰数, b 为内生控制灰数。

确定矩阵:

*基金项目:国家社会科学基金一般项目(18BG1244)

1. 淄博市中心医院(255000)

2. 山东外事职业大学医学院

3. 滨州医学院卫生管理学院

Δ通信作者:曹高芳, E-mail: caogaofang2003@163.com

报告标题：基于不同模型的卫生资源预测与配置

2025 年 8 月 27 日

1 文献 1 标题：基于 DEA-Malmquist 分析的广东省城市公立医院资源配置效率研究

1.1 研究问题背景

城市公立医院作为区域医疗服务核心力量，尤其在重大疾病防治中发挥关键作用。广东省城市公立医院中 66% 以上为三甲医院，虽机构数占全省不足 10

2020-2022 年受外部运营环境冲击（如公共卫生事件、区域管控政策等），广东省城市公立医院运营显著下滑：亏损机构数占比从 2019 年的 23.38

1.2 模型假设

1. 决策单元同质性假设：广东省 21 个地市的城市公立医院在运营模式、服务功能（如门诊、住院、手术服务）上具有一致性，投入产出指标的统计口径统一，可作为 DEA 模型的“决策单元（DMU）”进行横向对比。

2. DEA-BCC 模型假设：采用规模报酬变动（Variable Returns to Scale, VRS）假设，即医院资源投入与产出的关系可能随规模扩大呈现递增、不变或递减趋势，符合公立医院在不同发展阶段的实际特征 [?]

3. Malmquist 指数假设：假设卫生资源配置的“生产前沿面”可通过历史数据构建，且技术进步具有连续性；全要素生产率（TFP）的变化仅由技术效率（TEC）和技术进步（TC）驱动，暂不考虑极端随机因素（如突发公共卫生事件的短期剧烈冲击）的长期影响 [?]

4. 数据有效性假设：研究数据来源于《广东省卫生健康统计年鉴》和卫生健康财务年报直报系统，数据真实、完整，无系统性偏差，可用于投入产出效率测算 [?]

1.3 数学模型介绍

本研究采用 DEA-BCC 模型评价静态效率，结合 Malmquist 指数模型分析动态全要素生产率。

1.3.1 DEA-BCC 模型

DEA-BCC 模型将综合效率（Overall Efficiency, OE）分解为纯技术效率（Pure Technical Efficiency, PTE）和规模效率（Scale Efficiency, SE），三者关系为：

$$OE = PTE \times SE$$

约束 效率值范围为 $[0, 1]$ ：效率值 $=1$ 表示“相对有效”， $0.8 \leq \text{效率值} < 1$ 为“轻度无效”， $0.5 \leq \text{效率值} < 0.8$ 为“中度无效”，效率值 < 0.5 为“严重无效” [?]

面向投入的 BCC 模型线性规划表达式（以第 j_0 个决策单元为例）：

$$\begin{cases} \min \theta - \varepsilon (\sum_{i=1}^m s_i^- + \sum_{r=1}^s s_r^+) \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} + s_i^- = \theta x_{ij_0} \quad (i = 1, 2, \dots, m) \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j y_{rj} - s_r^+ = y_{rj_0} \quad (r = 1, 2, \dots, s) \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1 \\ \lambda_j \geq 0, s_i^- \geq 0, s_r^+ \geq 0 \end{cases}$$

其中， θ 为综合效率值， x_{ij} 为第 j 个单元的第 i 项投入， y_{rj} 为第 j 个单元的第 r 项产出， λ_j 为权重系数， s_i^- （投入冗余）、 s_r^+ （产出不足）为松弛变量 [?]

1.3.2 Malmquist 指数模型

Malmquist 指数用于衡量跨期全要素生产率（TFP）变化，公式分解为：

$$TFP = TEC \times TC = (PTEC \times SEC) \times TC$$

1. **TFP**（全要素生产率指数）： >1 表示效率提升， <1 表示效率下降；
2. **TEC**（技术效率变化指数）：反映决策单元向生产前沿面靠拢的程度，分解为纯技术效率（PTEC，管理与技术水平）和规模效率（SEC，资源规模合理性）；
3. **TC**（技术进步指数）：反映生产前沿面的移动，代表诊疗技术、运营模式的创新 [?]

1.4 求解方法

1.4.1 数据来源与指标选取

1. 数据来源：2019-2023 年《广东省卫生健康统计年鉴》、广东省卫生健康财务年报直报系统，覆盖 21 个地市 172 家城市公立医院 [?]
2. 投入指标（人、财、物三维度）：年财政拨款收入（万元）、卫生技术人员数（人）、年固定资产原值（万元）；
3. 产出指标（服务量与效益维度）：门诊诊疗人次（万人次）、出院人次（万人次）、三四级手术量（例）、百元固定资产医疗收入（元） [?]

1.4.2 工具与步骤

1. 相关性检验：用 Python 计算投入-产出指标的 Pearson 相关系数，验证指标间的线性关联（确保无无关指标干扰）；
2. 静态效率测算：用 DEAP 2.1 软件运行 BCC 模型，得到 21 个地市的 OE、PTE、SE 及投入产出冗余率；
3. 动态效率分析：用 DEAP 2.1 软件构建 Malmquist 指数模型，分解 TFP、TEC、TC、PTEC、SEC 的年度与地区差异 [?]

1.5 求解结果

1.5.1 静态效率：综合效率轻度无效，地区差异显著

1. 2019-2023 年广东省城市公立医院综合效率 (OE) 均值为 0.913-0.947，整体呈“轻度无效”；仅佛山、清远、茂名等 7 个地市（占比 33%）连续 5 年 DEA 相对有效，约 60% 地市处于轻度无效 [?]

2. 地区分层：粤北地区 OE 最优（如韶关、梅州），粤东次之，珠三角地区最低（广州、深圳、珠海、肇庆 OE 持续中轻度无效，肇庆为全省最低） [?]

3. 效率分解：纯技术效率 (PTE) 均值 0.954-0.976（轻度无效），47.62% 地市 PTE 有效；规模效率 (SE) 均值 0.957-0.971（轻度无效），33.3% 地市 SE 有效，珠三角地区 SE 偏低（广州、深圳规模报酬递减） [?]

1.5.2 动态效率：TFP 先降后升，技术进步为核心驱动

1. 年度趋势：2019-2020 年 TFP 下降（因技术进步指数 TC 低于均值 31%），2020-2023 年 TFP 持续提升（源于 TC 和 SEC 上升）；2022-2023 年 TFP 小幅下降，因 PTEC 波动 [?]

2. 地区差异：9 个地市 TFP 上升（如梅州，TC 和 PTEC 同步提升），12 个地市 TFP 下降（如汕尾，TC 降幅最大）；地市间 TFP 差异主要源于 TC（技术进步）和 PTEC（管理水平） [?]

1.5.3 投入产出冗余：固定资产与财政补助冗余突出

1. 仅 6 个地市无投入产出冗余；14 个地市存在投入冗余，主要集中在固定资产原值（67% 地市）和财政拨款收入（61% 地市规模报酬递减）；

2. 产出不足集中在百元固定资产医疗收入（广州、深圳 2023 年冗余率仍超 100%）、三四级手术量（肇庆、阳江） [?]

2 文献 2 标题：基于灰色-回归组合模型的淄博市卫生资源预测

2.1 研究问题背景

卫生人力资源配置水平直接反映区域医疗卫生服务能力，是实现“健康中国”战略的核心保障。当前卫生资源可用性不足、配置不均衡是主要挑战，需通过趋势预测优化资源规划 [?]

淄博市作为人口密集型城市，2005-2022 年卫生资源显著增长（每千人口卫生技术人员从 3.89 人升至 9.84 人，增幅 152.96%），且配置水平高于全国平均（人均可支配收入超全国 20%） [?]。但面临人口老龄化（城镇化率 74.88%）、少子化及人口流动（张店区十年人口增长 35.74%）等问题，需预测 2023-2027 年卫生资源需求，为资源优化配置提供决策支持 [?]

2.2 模型假设

1. GM(1,1) 模型假设：淄博市卫生资源数据（每千人口卫生技术人员数、医师数、床位数）呈单调递增趋势，原始数据光滑性满足 $\gamma < 0.5$ （可通过累加生成规律性序列）；数据无极端异常值，短期预测中政策、经济等因素的冲击可忽略 [?]

2. 多元回归模型假设：卫生资源指标（因变量）与影响因素（自变量）呈线性相关；自变量间无多重共线性（通过 P 值剔除无意义变量，如城镇化率）；随机误差项 ε 满足 $E(\varepsilon_i) = 0$ 、 $D(\varepsilon_i) = \sigma^2$ 、 $cov(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0 (i \neq j)$ [?]

3. 组合模型假设：GM(1,1) 与多元回归模型的预测结果具有互补性（GM 擅长小样本趋势预测，回归擅长量化变量关联）；权重计算基于“均方误差最小”原则，可最大程度利用两类模型的信息 [?]

2.3 数学模型介绍

本研究采用 GM(1,1) 灰色模型、多元线性回归模型，并构建加权平均组合模型，核心公式如下：

2.3.1 GM(1,1) 灰色模型

1. 原始序列与 1-AGO 序列：原始序列 $x^{(0)} = \{x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), \dots, x^{(0)}(n)\}$ ($x^{(0)}(k)$ 为第 k 年数据)；1 次累加生成序列 (1-AGO) $x^{(1)}(k) = \sum_{i=1}^k x^{(0)}(i)$ (增强数据规律性) [?]
2. 光滑性检验：光滑比 $\gamma(k) = \frac{x^{(0)}(k)}{x^{(1)}(k-1)}$ ，当 $\gamma(k) < 0.5$ 时，数据满足建模条件 [?]
3. 背景值与微分方程：背景值 $Z^{(1)}(k) = 0.5x^{(1)}(k-1) + 0.5x^{(1)}(k)$ ($\alpha = 0.5$ ，经典取值)；灰色微分方程 $x^{(0)}(k) + aZ^{(1)}(k) = b$ (a 为发展灰数， b 为内生控制灰数) [?]
4. 时间响应函数与还原：微分方程解为 $x^{(1)}(t) = (x^{(1)}(1) - \frac{b}{a})e^{-a(t-1)} + \frac{b}{a}$ ；还原值 (预测值) $\hat{x}^{(0)}(t+1) = (1 - e^{-a})(x^{(1)}(t) - \frac{b}{a}) + \frac{b}{a}$ [?]

2.3.2 多元线性回归模型

以“每千人口卫生技术人员数”为例，最终模型（剔除无意义变量后）：

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \varepsilon$$

y 为每千人口卫生技术人员数（因变量）， x_1 为人均可支配收入（自变量， $P < 0.001$ ）；实证公式为：

$$y = 1.53x_1 + 3.13$$

调整后 $R^2 = 0.99$ ，拟合优度极高 [?]

2.3.3 加权平均组合模型

假设 GM(1,1) 预测值为 $\hat{x}_{1t}$ ，回归预测值为 $\hat{x}_{2t}$ ，组合预测值：

$$\hat{x}_t = k_1 \hat{x}_{1t} + k_2 \hat{x}_{2t} \quad (k_1 + k_2 = 1)$$

权重 k_1, k_2 按“残差方差倒数”计算，如每千人口卫生技术人员数： $k_1 = 0.11$ ， $k_2 = 0.89$ [?]

2.4 求解方法

2.4.1 数据来源与预处理

数据来源：2005-2023 年《淄博市统计年鉴》，提取常住人口、城镇化率、医疗卫生公共预算支出、人均可支配收入等原始数据，加工为“每千人口卫生技术人员数”“每千人口医师数”“每千人口床位数”3 个核心指标 [?]

数据筛选：多元回归模型中，剔除 $P > 0.05$ 的变量（如城镇化率、医疗预算支出），仅保留“人均可支配收入”（2014-2022 年数据，确保口径一致） [?]

2.4.2 工具与步骤

- 1. **GM(1,1) 建模**：用 Excel 2016 整理数据，Matlab 2018a 实现建模与预测；通过后验比 **C** (<0.35 为一级精度) 和小误差概率 **P** (>0.95 为一级精度) 验证精度 [?]
- 2. **多元回归建模**：用 Excel 2016 进行线性回归，通过调整 R^2 、F 检验 ($P < 0.001$) 验证拟合优度 [?]
- 3. **组合模型构建**：计算 GM(1,1) 与回归模型的残差方差，按“方差倒数”分配权重，生成最终预测值 [?]

2.5 求解结果

2.5.1 单一模型精度均达优级标准

GM(1,1) 模型 ：3 个指标的后验比 $C = 0.15 - 0.26$ (<0.35)，小误差概率 $P = 0.98 - 0.99$ (>0.95)，均为一级精度 [?]

多元回归模型 ：调整 $R^2 = 0.91 - 0.99$ (接近 1)，F 值 = 77.78-621.95， $P < 0.001$ ，拟合优度优 [?]

2.5.2 组合模型预测结果：资源持续增长

2023-2027 年淄博市卫生资源预测值（组合模型）如下 [?]:

表 1: 2023-2027 年淄博市卫生资源组合模型预测结果

年份	每千人口卫生技术人员数	每千人口医师数	每千人口床位数
2023	10.44	4.58	7.64
2024	10.80	4.80	7.81
2025	11.19	5.03	7.98
2026	11.59	5.27	8.15
2027	12.02	5.53	8.34

2.5.3 结论：配置水平领先，但需应对结构挑战

淄博市每千人口卫生资源配置高于全国平均，但需针对老龄化（老年医学人才不足）、少子化（产科/儿科资源调整）、人口流动（张店区资源扩容）优化结构，推动医养结合、紧密型医联体建设 [?]

3 文献优缺点对比

3.1 模型优势

文献 1（DEA-Malmquist） ：1. 支持多投入多产出效率评价，贴合医院复杂运营；2. 分解效率维度，定位低效根源；3. 动态分析 TFP 变化，反映长期趋势

文献 2（灰色 - 回归组合）：1. GM (1,1) 需样本量少，适用数据稀缺场景；2. 组合模型精度高于单一模型；3. 量化经济变量对资源的影响

3.2 模型局限

文献 1（DEA-Malmquist）：1. 对数据同质性要求高，不同区域效率对比存在偏差；2. 动态分析需长期数据支持，短期预测能力有限

文献 2（灰色 - 回归组合）：1. GM (1,1) 对波动数据拟合差，需样本量多；2. 组合模型精度高于单一模型，计算复杂

4 改进模型设想与依据

4.1 改进方向 1：三阶段 DEA-Malmquist 模型

4.1.1 设想

在文献 1 的 DEA-Malmquist 基础上，加入环境变量调整阶段：将“老龄化率”“城镇化率”“人均 GDP”作为环境变量，通过 SFA（随机前沿分析）剔除环境因素（如珠三角老龄化率低可能提升效率）对原始效率的干扰，再测算“纯净”的技术效率和规模效率，最后结合 Malmquist 分析动态变化。

4.1.2 依据

文献 1 未考虑外部环境差异（如粤北老龄化率高可能降低 OE），导致效率评价存在偏差；三阶段 DEA 可剥离环境干扰，使地市间效率对比更客观，为政策制定（如向老龄化地区倾斜资源）提供更精准的依据 [?]

4.2 改进方向 2：灰色-回归-ARIMA 组合模型

4.2.1 设想

在文献 2 的灰色-回归组合模型中，加入 ARIMA 模型（自回归积分移动平均模型）：ARIMA 擅长处理波动性数据（如公共卫生事件导致的资源短期波动），将 GM(1,1)（趋势预测）、多元回归（变量关联）、ARIMA（波动拟合）的预测值按“熵权法”（综合考虑精度、稳定性）分配权重，生成最终预测结果。

4.2.2 依据

文献 2 的 GM(1,1) 对波动数据拟合差，而 ARIMA 可捕捉短期波动；熵权法比“均方误差倒数”更全面（兼顾精度与稳定性），能提升预测抗风险能力，应对人口流动、政策调整等突发因素 [?]

参考文献

- [1] 陈国祝, 刘伟锋, 张宇梁, 等. 基于 DEA-Malmquist 分析的广东省城市公立医院资源配置效率研究 [J]. 中国卫生经济, 2025, 44(6):62-68.

- [2] 王玉芹, 吕超, 胡俊俊, 等. 基于灰色-回归组合模型的淄博市卫生资源预测 [J]. 中国卫生统计, 2025, 42(4):602-607.